

Nivell 1	7
- Exercici 1	7
- Exercici 2	7
- Exercici 3	8
- Exercici 4	9
- Exercici 5	10
- Exercici 6	11
- Exercici 7	12
Nivell 2	13
Exercici 1	13
Exercici 2	14
Nivell 3	15
Exercici 1	15
Exercici 2	16

Aquesta tasca consisteix en l'elaboració d'un informe de Power BI, aprofitant les capacitats analítiques de Python. S'utilitzaran els scripts de Python creats prèviament en la Tasca 1 per a generar visualitzacions personalitzades amb les biblioteques Seaborn i Matplotlib. Aquestes visualitzacions seran integrades en l'informe de Power BI per a oferir una comprensió més profunda de la capacitat del llenguatge de programació en l'eina Power BI.

Com que la meua màquina és un Mac i el Power BI el tinc en una màquina virtual, he hagut de fer alguns passos extra en la Màquina Virtual.

Primer he començat instal·lant Python en la Màquina virtual. Al principi donava problemes amb la versió 3.12 que era la que havia estat usant al Mac, però amb la última m'ha deixat instal·lar:



A continuació he obert Visual Studio Code dins de la Màquina Virtual i he seguit els passos per a instal·lar pip, i les llibreries requerides (arxiu Installwindows):

```
> %pip install pandas
[1]
... Collecting pandas
      Downloading pandas-2.2.3-cp313-cp313-win_amd64.whl.metadata (19 kB)
Collecting numpy>=1.26.0 (from pandas)
      Downloading numpy-2.2.4-cp313-cp313-win_amd64.whl.metadata (60 kB)
Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.8.2 in c:\users\roser\appda
Collecting pytz>=2020.1 (from pandas)
      Downloading pytz-2025.2-py2.py3-none-any.whl.metadata (22 kB)
Collecting tzdata>=2022.7 (from pandas)
      Downloading tzdata-2025.2-py2.py3-none-any.whl.metadata (1.4 kB)
Requirement already satisfied: six>=1.5 in c:\users\roser\appdata\roaming\pyt
Downloading pandas-2.2.3-cp313-cp313-win_amd64.whl (11.5 MB)
----- 0.0/11.5 MB ? eta -:--:--
----- 0.3/11.5 MB ? eta -:--:--
----- 1.0/11.5 MB 2.7 MB/s eta 0:00:04
----- 1.6/11.5 MB 2.9 MB/s eta 0:00:04
----- 2.4/11.5 MB 2.9 MB/s eta 0:00:04
```

```
4] #Instal·lem PipMySQL si no el tenim instal·lat
    %pip install pymysql
... Collecting pymysql
      Downloading PyMySQL-1.1.1-py3-none-any.whl.metadata (4.4 kB)
      Downloading PyMySQL-1.1.1-py3-none-any.whl (44 kB)
Installing collected packages: pymysql
Successfully installed pymysql-1.1.1
Note: you may need to restart the kernel to use updated packages.
```

```
[1] # Importem la llibreria pymysql
import pymysql

# Importem llibreria pandas
import pandas as pd

[2] # Instal·lem la llibreria seaborn
%pip install seaborn

import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

... Collecting seaborn
```

Seguidament, sense sortir de la Màquina Virtual, he seguit les instruccions per a [habilitar a creació d'escripts de python](#). I he fet l'exercici d'exemple de Creació d'un script de Python (arxiu Conecting).

```
▷ v import pandas as pd
data = [['Alex',10],['Bob',12],['Clarke',13]]
df = pd.DataFrame(data,columns=['Name','Age'])
print(df)

[1] ...      Name  Age
0    Alex   10
1     Bob   12
2  Clarke   13

▷ v pip install powerbiclient

[1] ... Collecting powerbiclient
```

```
[2] from powerbiclient import Report, models

# Import the DeviceCodeLoginAuthentication class to authenticate against Power BI
from powerbiclient.authentication import DeviceCodeLoginAuthentication

# Initiate device authentication
device_auth = DeviceCodeLoginAuthentication()

[4] ... Performing device flow authentication. Please follow the instructions below.
To sign in, use a web browser to open the page https://microsoft.com/devicelogin and en
```

La part final de DeviceCodeLoginAuthentication no l'he poguda fer perquè no tinc compte d'empresa de Power BI, però no ha tingut conseqüències perquè per a aquest sprint no era necessari.

Com que no hem pogut connectar el Power BI (en la màquina virtual) amb el dataframe que teniem en Python (en el Mac), finalment hem consultat amb la tutora i hem exportat el dataframe en un csv.

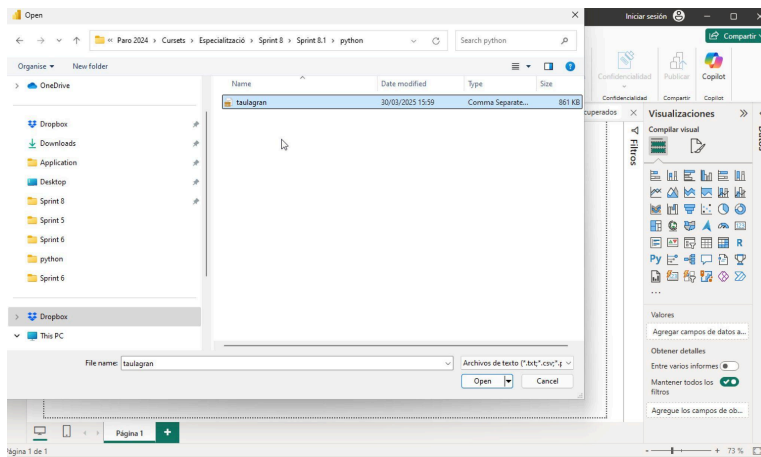
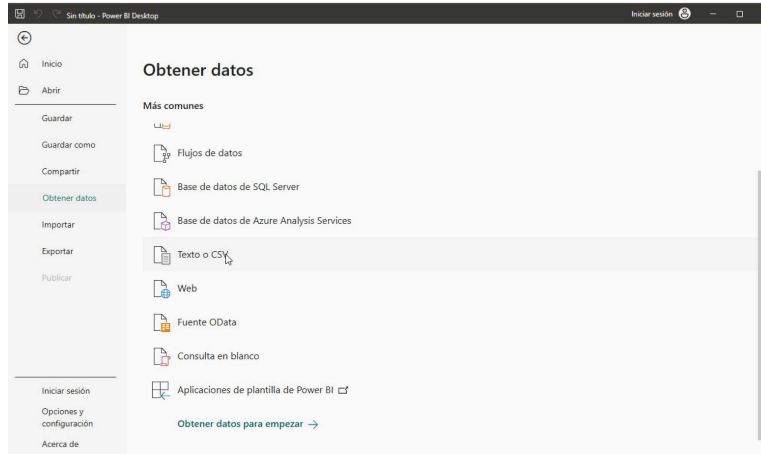
```
Ara baixem el csv per a importar-lo a Power BI ja que en MAC hem tingut problemes per a connectar-lo.

db_taulagran.to_csv('taulagran.csv')

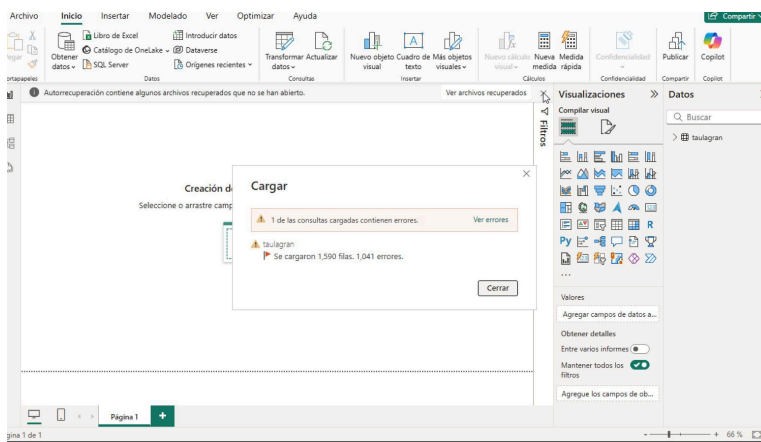
[177]
```

El que sí que hem aconseguit instal·lar en la Màquina Virtual i podem utilitzar per a una altra vegada, o per al projecte, la versió server de MySQL, el client TablePlus (en comptes de Workbench que ens donava problemes). També els hem aconseguit instal·lar.

Ara doncs hem obtingut dades del csv que havíem exportat en Mac, gràcies a tenir dropbox amb el nostre usuari en les dues màquines.

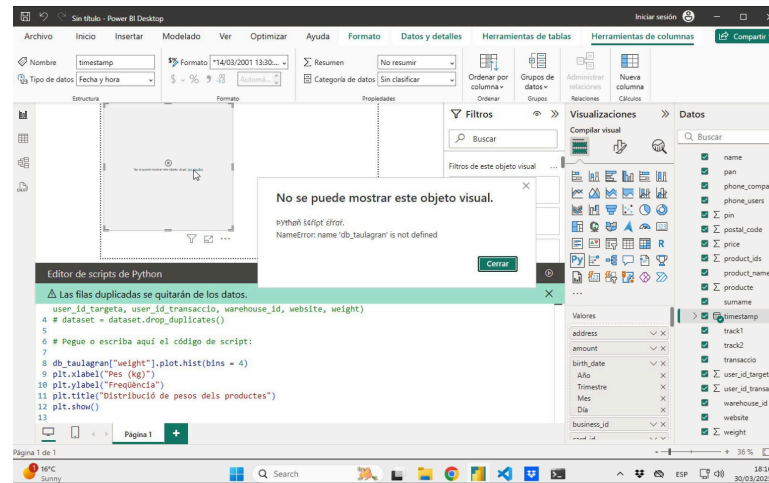


Això ens ha donat alguns errors però mirant les taules semblaven correctes:

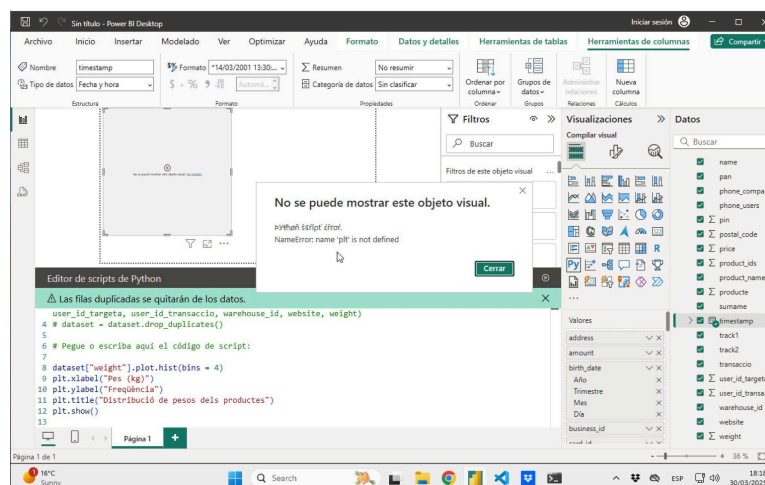


Una vegada carregades les dades, hem seleccionat la visualització de Python.

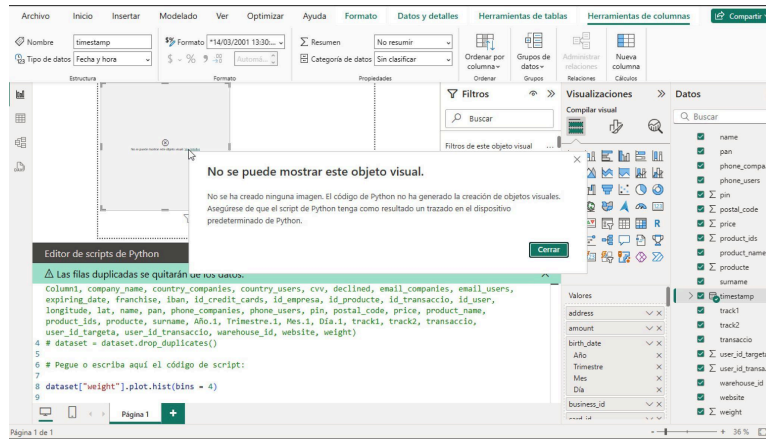
Entre les coses que hem hagut de modificiat, ha segut canviar el nom del dataframe per “dataset”



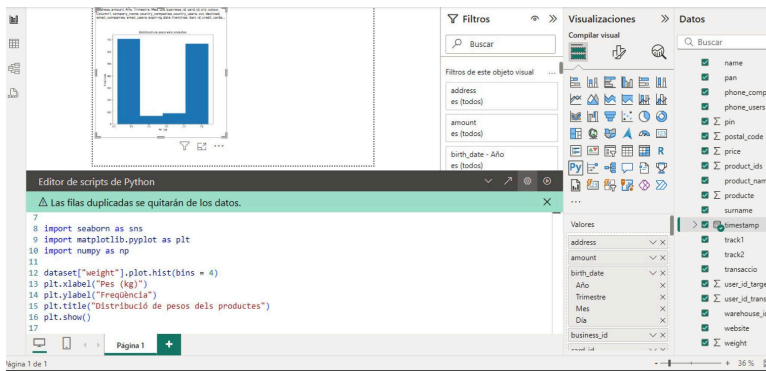
També hem hagut d'incloure en el codi la importació de pandas en les gràfiques que l'utilitzaven per a la visualització.



Una altra cosa que hem hagut d'afegir és el plt.show() al final d'algunes gràfiques perquè en python no ens havia calgut però aquí sí:



I així hem prodeït a enganxar totes les gràfiques, contant de canviar el títol



Nivell 1

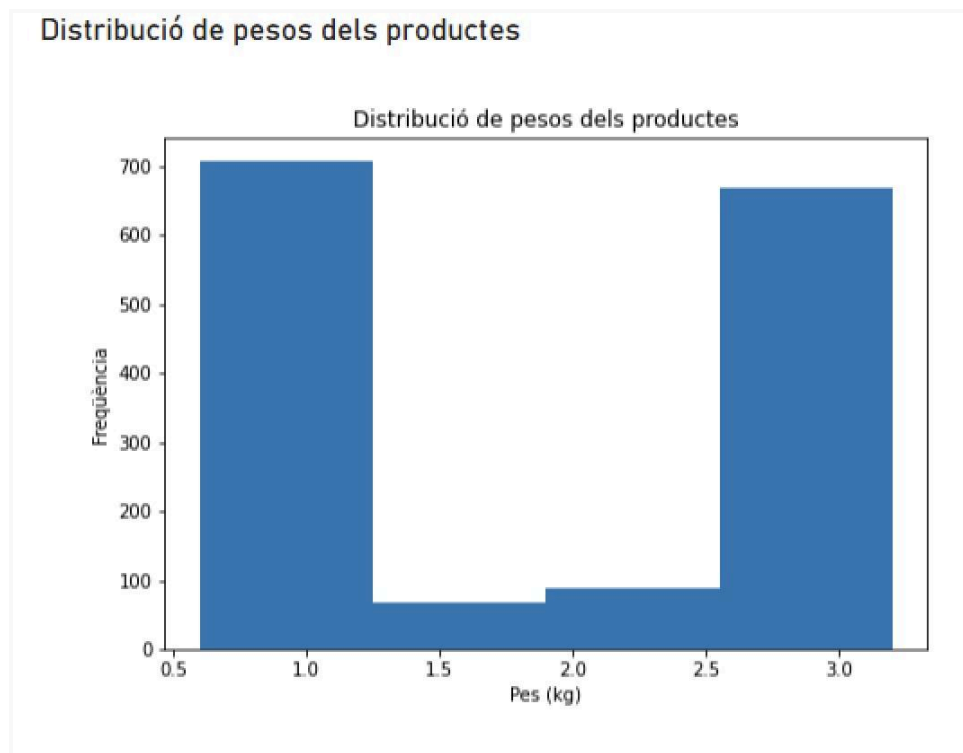
Els 7 exercicis del nivell 1 de la tasca 01

- Exercici 1

Una variable numèrica.

Histograma: ens representa la distribució dels pesos dels productes.

Veiem que, de forma general, els productes tendeixen bé a pesar molt poc o molt. És a dir, bé un kg o bé a pesar al voltant de 3kg.

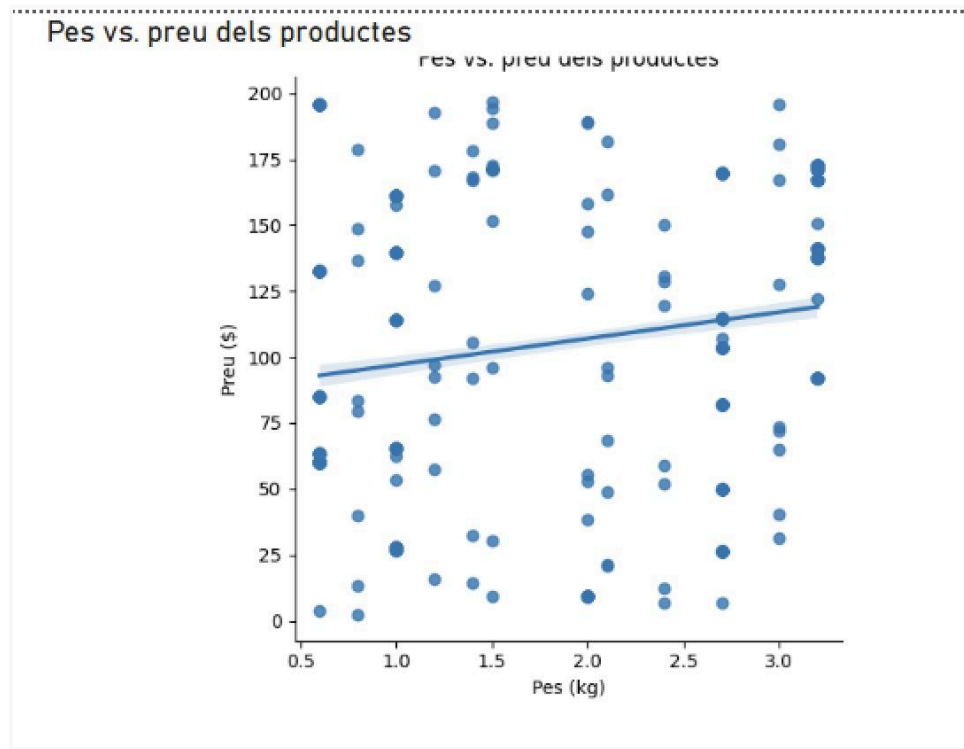


- Exercici 2

Dues variables numèriques.

Scatterplot amb regressió: Amb aquest tipus de gràfic, intentem veure si hi ha una relació entre el pes i el preu dels productes, que seria difícil de detectar únicament amb un scatterplot.

El que veiem és que la línia indica que a un major pes sí que els productes tendrien a valer una mica més. Aquesta correlació és important no donar per suposada la causació, que no podem demostrar encara.



- Exercici 3

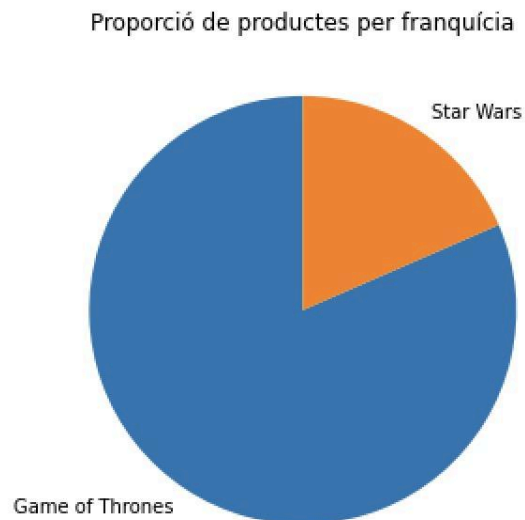
Una variable categòrica.

Diagrama de sectors: Per a representar una variable categòrica, utilitzarem el recompte de les vegades que apareix.

Aquí fem el diagrama de pastís amb la intenció de comparar la mida d'una secció amb tot el pastís, en lloc de comparar els talls entre ells.

El que veiem mitjançant aquest diagrama, és que les empreses ofereixen proporcionalment molts més productes de la sèrie "Joc de trons" que de la saga "La guerra de les galàxies" i hauríem de veure per què, si és un tema de llicències o de drets, per exemple.

Proporció de productes per franquícia



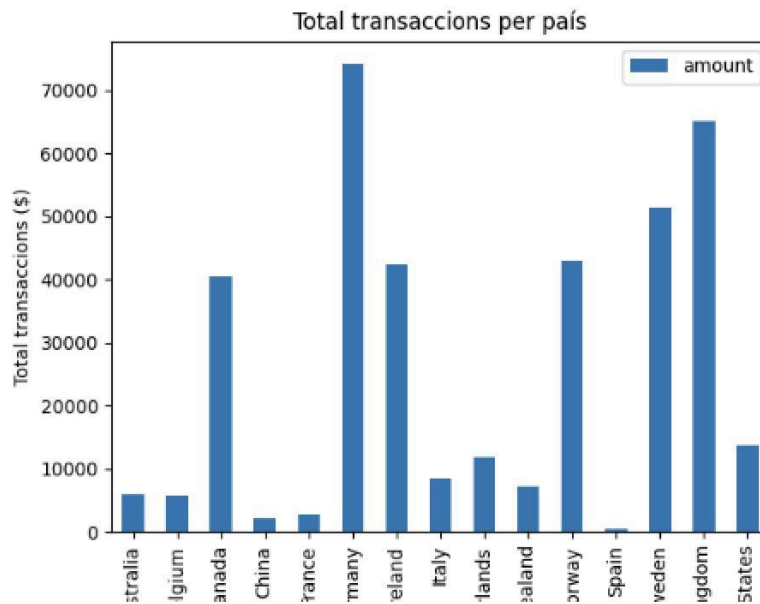
- Exercici 4

Una variable categòrica i una numèrica.

Diagrama de barres: Volem comparar el que han ingressat les empreses de cada país, és a dir, el que han venut en total, sense tenir en compte si les transaccions han segut rebutjades o no.

Sumem els amunts de cada transacció i les representem per països. Aquí veiem clarament uque ho ha dos grups de països: els que reben més volum en transaccions (Alemanya, Regne Unit, Suècia, Noruega, Irlanda i Canadà) i el grup dels que no en venen tant (Austràlia, Bèlgica, Xina, França, Itàlia, Holanda, Nova Zelanda, Espanya i Estats Units).

Total transaccions per país



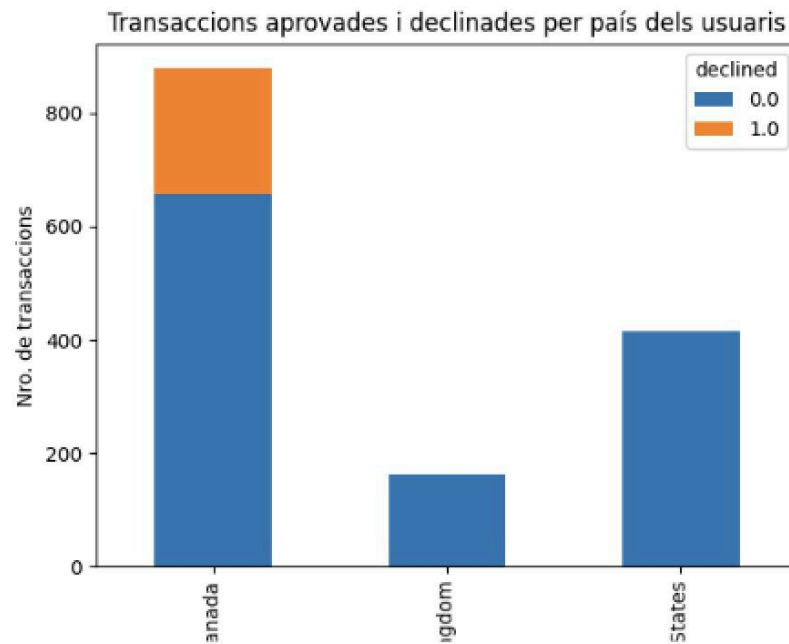
- Exercici 5

Dues variables categòriques.

Amb un diagrama de barres apilades volem veure d'on venen les transaccions declinades i quin impacte tenen en el número de transaccions segons el país d'origen del usuari.

Veiem que el problema està exclusivament centrar en Canadà, caldrà veure si hi ha algun problema específic amb les targetes de crèdit canadiense que estigui donant problemes a la web a la hora de cobrar

Transaccions aprovades i declinades per país dels usuaris



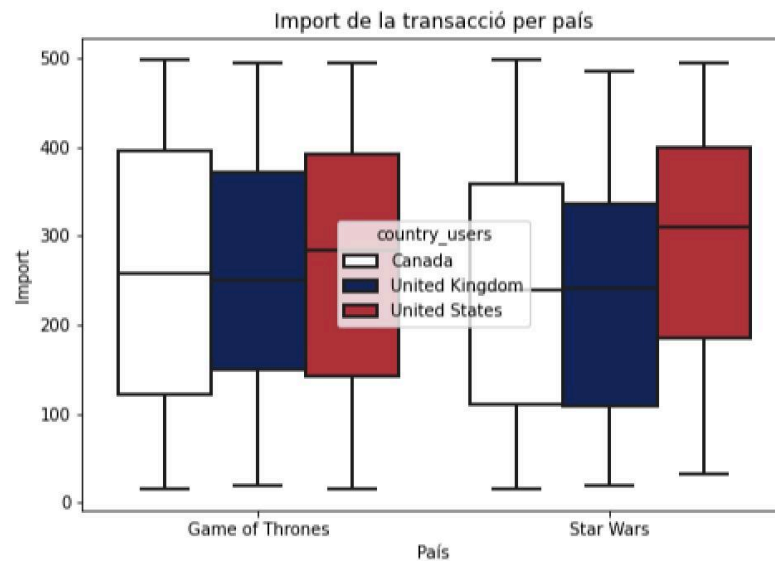
- Exercici 6

Tres variables.

Boxplot amb hue: Amb aquest diagrama de caixa que representa els quartils, veiem no només com es distribueix l'import per país, sinó també si la franquícia del producte té un impacte sobre la despesa transaccionada.

I clarament podem veure que els usuaris d'Estats Units que compren productes de la saga "La Guerra de les Galàxies" gasten major quantitat de dòlars en les transaccions. Tant en la mitjana com en les posicions del quartil Q1 i Q3. Hauriem de provar doncs, suggerir a usuaris d'aquest país els productes d'aquesta saga abans del checkout.

Import de la transacció per país



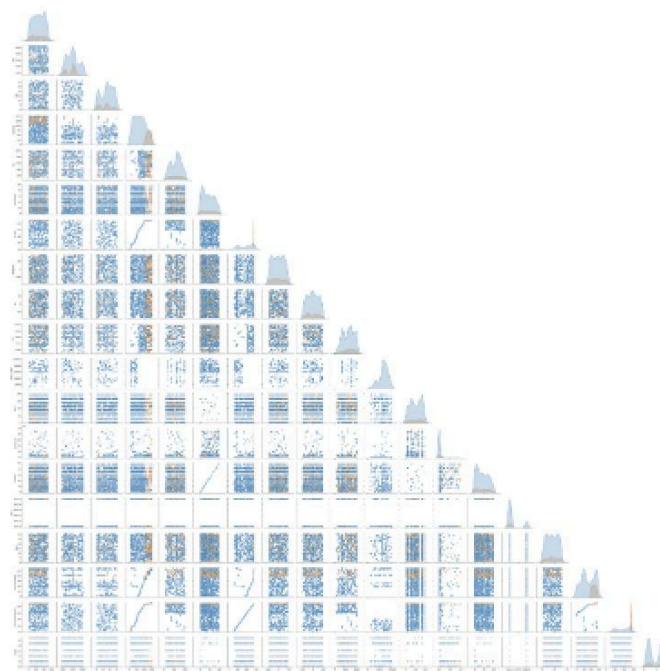
- Exercici 7

Graficar un Pairplot.

Un Pairplot mostra la relació entre dues variables, però només les que tenen valor numèric.

Li hem afegit un hue per a fer-lo una mica interessant. Aquí doncs veiem que hi ha tot tipus de productes en les transaccions declinades. Tammateix, el que està clar és que les transaccions declinades és un problema d'uns usuaris molt específics.

Pairplot de la bdd, per declinades



Nivell 2

Els 2 exercicis del nivell 2 de la tasca 01

Exercici 1

Correlació de totes les variables numèriques.

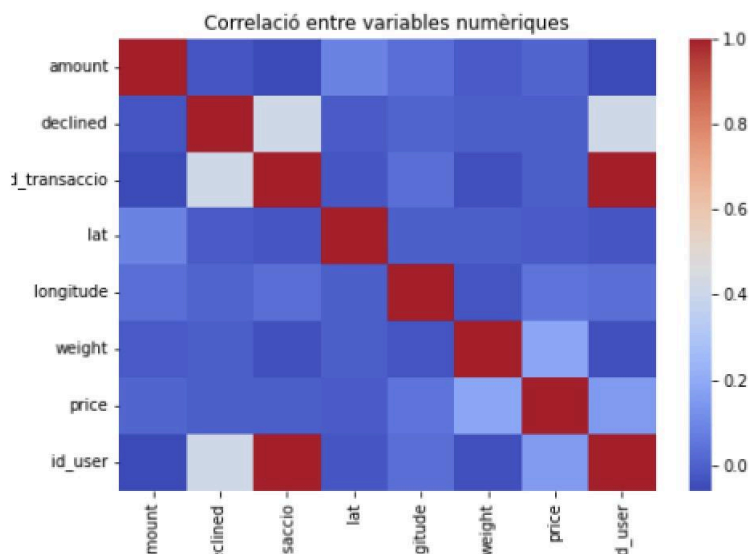
Aquí seleccionem totes les variables numèriques, i utilitzem un `corr()` per a que ens mostri una taula amb totes les correlacions.

La visualització que elegim és un heatmap, on cada valor de la matriu és representada amb un color.

Clarament hi haurà una correlació perfecta (1) de les variables amb elles mateixes, en la diagonal de la taula i també entre `user_id_transaccio` i `id_user`.

Veurem que en aquest cas, la relació entre variables és molt poc significativa excepte la que marca el id d'usuari i que les transaccions siguin declinades. Com hem vist abans, el fet que es declinin transaccions és problema d'uns usuaris específic

Correlació de totes les variables numèriques



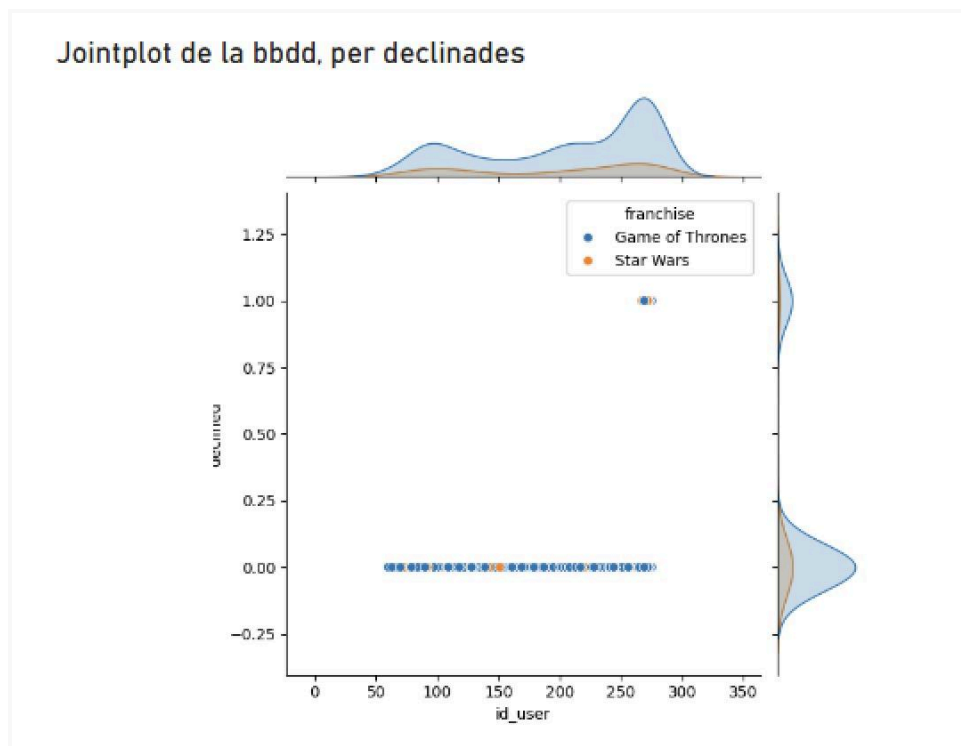
S.

Exercici 2

Implementa un jointplot.

La funció `jointplot` dibuixa dues variables amb gràfics univariants i multivariants. Per a fer-lo més interessant, li afegirem `hue`.

Aquí hem optat per mirar la relació de declinades, el id d'usuari i la franquícia. Veiem que cap usuari té més preferència per Star Wars que per Joc de trons, i que tant en transaccions apsectades i declinades hi ha més productes de Joc de trons. Consistent amb això, els usuaris amb transaccions declinades tenen interès en les dues coses però majoritàriament en Joc de trons.



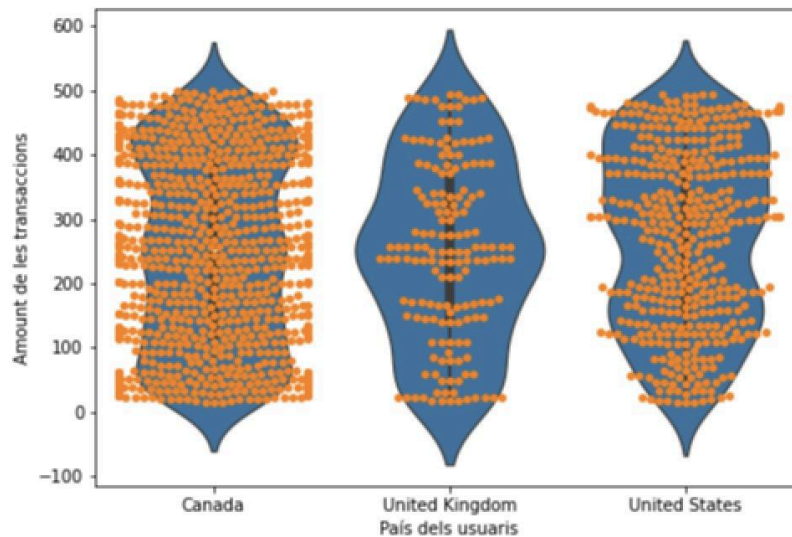
Nivell 3

Els 2 exercicis del nivell 3 de la tasca 01

Exercici 1

Implementa un violinplot combinat amb un altre tipus de gràfic.

Import de les transaccions per país dels usuaris



Exercici 2

Genera un FacetGrid per a visualitzar múltiples aspectes de les dades simultàniament.

Un FacetGrid ajuda a visualitzar la distribució d'una variable així com la relació entre múltiples variables en varis grups de la base de dades. Es pot dibuixar amb tres dimensions: fila, columna i hue. Les dues primeres es corresponen amb la organització de les gràfiques i la tercera diferencia per color. Les variables han de ser categòriques.

Aquí grafiquem el preu dels productes comprats en gràfiques separades per a combinacions de franquícia i país de l'empresa. Entre les coses que podem veure, per exemple, és que a Suècia hi ha una preferència per els productes més barats de Game of Thrones i d'entre els de Star Wars, els més cars.

